

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №22

Тема. Тестування, логічна організація та форматування HDD

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити методи тестування жорстких дисків, освоїти принципи логічної організації дискового простору, навчитися виконувати операції форматування та розбиття дисків на розділи, ознайомитися з інструментами діагностики та оптимізації HDD, а також отримати практичні навички роботи з утилітами для управління дисками.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер з ОС Windows 10/11
- Жорсткий диск або віртуальний диск для тестування
- Утиліта Disk Management (вбудована в Windows)
- CrystalDiskInfo (діагностика стану HDD)
- CrystalDiskMark (тестування швидкості)
- HD Tune (перевірка помилок та здоров'я диска)
- Доступ до Інтернету для завантаження програм
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Фізична будова жорсткого диска (HDD)

Жорсткий диск (HDD) — це пристрій зберігання даних на основі магнітного запису на обертових пластинах.

Основні компоненти HDD:

- **Магнітні пластини (платтери)** — диски, покриті магнітним матеріалом для зберігання даних
- **Головки читання/запису** — зчитують та записують дані на пластини
- **Актуатор** — механізм переміщення головок над пластинами
- **Шпиндель** — двигун, що обертає пластини (5400, 7200, 10000 об/хв)
- **Контролер диска** — керує роботою HDD, кешуванням даних

Характеристики HDD:

- Ємність: від 500 ГБ до 20 ТБ
- Швидкість обертання: 5400-15000 об/хв
- Швидкість передачі: 80-200 МБ/с
- Час доступу: 5-15 мс
- Інтерфейси: SATA III (6 Гбіт/с), SAS

2. Логічна організація дискового простору

2.1. Фізична і логічна структура

- **Сектор** — мінімальна адресована одиниця (512 байт або 4 КБ)
- **Кластер** — мінімальна одиниця розміщення файлів (1-128 секторів)
- **Доріжка (трек)** — концентричне коло на пластині
- **Циліндр** — набір доріжок на всіх пластинах на одній позиції

2.2. Таблиці розділів

MBR (Master Boot Record):

- Розташування: перший сектор диска (512 байт)
- Містить: завантажувальний код і таблицю розділів
- Максимум 4 первинних розділи
- Обмеження: диски до 2 ТБ

GPT (GUID Partition Table):

- Сучасний стандарт для UEFI
- До 128 розділів
- Підтримка дисків понад 2 ТБ
- Резервні копії таблиці розділів

2.3. Типи розділів

- **Первинний (Primary)** — може містити ОС, максимум 4 на MBR
- **Розширений (Extended)** — контейнер для логічних дисків
- **Логічний (Logical)** — розділ всередині розширеного розділу

3. Форматування дисків

Форматування — процес підготовки диска до використання шляхом створення файлової системи.

3.1. Низькорівневе форматування (Low-Level Format)

- Виконується на заводі виробника
- Розмічає фізичні сектори на пластинах
- Не виконується користувачем на сучасних дисках

3.2. Високорівневе форматування (High-Level Format)

- Створює файлову систему (FAT32, NTFS, exFAT)
- Формує таблицю розміщення файлів
- Виконується користувачем

Типи високорівневого форматування:

- **Швидке форматування** — лише очищує таблицю файлів (секунди)
- **Повне форматування** — перевіряє всі сектори на помилки, записує нулі (години)

4. Тестування та діагностика HDD

4.1. S.M.A.R.T. (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)

Технологія самодіагностики дисків, що відстежує критичні параметри.

Основні атрибути S.M.A.R.T.:

- **ID 05 — Reallocated Sectors Count** — кількість перерозподілених секторів
- **ID 09 — Power-On Hours** — час роботи диска (години)

- **ID 0C — Power Cycle Count** — кількість циклів увімкнення
- **ID C4 — Reallocated Event Count** — події перерозподілу секторів
- **ID C5 — Current Pending Sectors** — сектори, що очікують перерозподілу

4.2. Типи тестів HDD

- **Тест швидкості** — вимірювання швидкості читання/запису (CrystalDiskMark)
- **Сканування на помилки** — пошук пошкоджених секторів (HD Tune, CHKDSK)
- **Тест здоров'я** — перевірка S.M.A.R.T. атрибутів (CrystalDiskInfo)
- **Стрес-тест** — тривале тестування під навантаженням

4.3. Ознаки несправності HDD

- Незвичні звуки (клацання, скрегіт, гул)
- Повільна робота, зависання системи
- Помилки читання/запису файлів
- Зникнення файлів або розділів
- Попередження S.M.A.R.T. про збій

5. Утиліти для роботи з HDD

- **Disk Management (Windows)** — створення/видалення розділів, форматування
- **DISKPART** — консольна утиліта для управління дисками
- **CrystalDiskInfo** — моніторинг S.M.A.R.T., температури, стану диска
- **CrystalDiskMark** — тестування швидкості читання/запису
- **HD Tune** — тестування, сканування на помилки, benchmark
- **Victoria HDD** — низькорівнева діагностика та відновлення секторів
- **EaseUS Partition Master** — професійне управління розділами

ХІД РОБОТИ

⚠ УВАГА: Виконуйте завдання на тестовому диску або віртуальному диску!
Форматування видаляє всі дані безповоротно!

Завдання 1. Діагностика стану HDD за допомогою CrystalDiskInfo (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися перевіряти стан жорсткого диска та інтерпретувати показники S.M.A.R.T.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CrystalDiskInfo з офіційного сайту
2. Запустіть програму та зачекайте завершення сканування
3. Зробіть знімок екрана з повною інформацією про диск
4. Створіть таблицю з основними параметрами:
 - Модель диска та серійний номер
 - Прошивка (Firmware)
 - Інтерфейс підключення
 - Температура
 - Стан здоров'я (Health Status)
 - Час роботи (Power On Hours)

- Кількість увімкнень (Power On Count)
- 5. Проаналізуйте критичні атрибути S.M.A.R.T. (ID 05, C4, C5) та поясніть їх значення

Результат: Знімок екрана CrystalDiskInfo, таблиця з характеристиками, аналіз атрибутів S.M.A.R.T. (150-200 слів).

Завдання 2. Тестування швидкості диска (CrystalDiskMark) (12 хв, 2 бали)

Мета: Виміряти реальну швидкість читання та запису жорсткого диска.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть CrystalDiskMark
2. Оберіть диск для тестування
3. Встановіть параметри тесту: 5 проходів, розмір файлу 1 GiB
4. Запустіть тест кнопкою «All» та зачекайте завершення
5. Зробіть знімок екрана з результатами
6. Створіть таблицю з результатами:
 - SEQ1M Q8T1 (послідовне читання/запис)
 - RND4K Q32T16 (випадкове 4K)
 - RND4K Q1T1 (випадкове однопотокове)
7. Порівняйте отримані результати з типовими значеннями для HDD та зробіть висновки

Результат: Знімок екрана з результатами, таблиця швидкостей, порівняльний аналіз (150-200 слів).

Завдання 3. Робота з Disk Management — створення та видалення розділів (14 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися створювати, формувати та видаляти розділи диска.

Хід виконання:

1. Відкрийте Disk Management (Win+X → Управління дисками)
2. Зробіть знімок екрана початкового стану дисків
3. Оберіть диск з вільним простором (або зменшіть існуючий розділ)
4. Створіть новий простий том (Simple Volume):
 - Розмір: 5-10 ГБ
 - Файлова система: NTFS
 - Мітка тому: TEST_VOLUME
5. Зробіть знімок екрана створеного розділу
6. Перегляньте властивості розділу (ПКМ → Властивості)
7. Видаліть створений тестовий розділ
8. Опишіть процес створення та видалення розділу покроково

Результат: Знімки екрана до і після операцій, покрокова інструкція (200-250 слів).

Завдання 4. Форматування розділу в різних файлових системах (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Порівняти процес форматування в різних файлових системах.

Хід виконання:

1. Створіть тестовий розділ розміром 2-5 ГБ
2. Відформатуйте його в NTFS (швидке форматування)
 - Зафіксуйте час форматування
 - Зробіть знімок екрана
3. Повторно відформатуйте той самий розділ у FAT32
 - Зафіксуйте час форматування
 - Зробіть знімок екрана
4. Відформатуйте в exFAT
5. Створіть порівняльну таблицю:
 - Файлова система
 - Час форматування
 - Розмір кластера за замовчуванням
 - Доступний простір після форматування
6. Поясніть відмінності між файловими системами

Результат: Знімки екрана форматування, порівняльна таблиця, аналіз відмінностей (150-200 слів).

Завдання 5. Сканування диска на помилки (HD Tune) (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися перевіряти диск на наявність пошкоджених секторів.

Хід виконання:

1. Завантажте та встановіть HD Tune (безкоштовна версія)
2. Запустіть програму та оберіть диск для тестування
3. Перейдіть на вкладку «Error Scan»
4. Запустіть швидке сканування (Quick Scan)
5. Зробіть знімок екрана процесу сканування
6. Після завершення зробіть знімок екрана результатів
7. Перевірте вкладку «Health» — стан S.M.A.R.T.
8. Створіть звіт з результатами:
 - Загальна кількість перевірених блоків
 - Кількість пошкоджених блоків (червоні)
 - Час сканування
 - Оцінка стану диска
9. Поясніть, що означають зелені, жовті та червоні блоки на карті диска

Результат: Знімки екрана сканування та результатів, звіт про стан диска (150-200 слів).

Завдання 6. Робота з DISKPART (консольна утиліта) (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися керувати дисками через командний рядок.

Хід виконання:

1. Відкрийте командний рядок від імені адміністратора (Win+X → Command Prompt (Admin))

2. Введіть команду: diskpart
3. Виконайте наступні команди та зробіть знімки екрана:
 - list disk — список всіх дисків
 - select disk 0 — вибір диска (замініть 0 на номер вашого диска)
 - list partition — список розділів
 - list volume — список томів
 - detail disk — детальна інформація про диск
4. Створіть таблицю з інформацією про всі диски та розділи
5. Опишіть основні команди DISKPART:
 - create partition primary — створення розділу
 - format fs=ntfs quick — швидке форматування
 - assign letter=X — призначення букви
 - delete partition — видалення розділу
6. Поясніть, у яких випадках краще використовувати DISKPART замість графічного інтерфейсу

Результат: Знімки екрана виконання команд, таблиця дисків/розділів, опис команд (200-250 слів).

Завдання 7. Аналіз типів розділів та таблиць розділів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Визначити тип таблиці розділів (MBR/GPT) та проаналізувати структуру дисків.

Хід виконання:

1. Відкрийте Disk Management
2. Для кожного диска визначте тип таблиці розділів:
 - ПКМ на диску → Властивості → Томи → Стиль розділу
 - Або використайте DISKPART → detail disk
3. Створіть таблицю:
 - Номер диска
 - Розмір
 - Тип таблиці розділів (MBR/GPT)
 - Кількість розділів
 - Типи розділів (Primary/Logical/System/Recovery)
4. Поясніть відмінності між MBR та GPT
5. Опишіть, чому на системному диску можуть бути приховані розділи (System Reserved, Recovery)

Результат: Таблиця з інформацією про диски, порівняльний аналіз MBR/GPT (200-250 слів).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке S.M.A.R.T. і які параметри він відстежує?
2. Яка різниця між швидким та повним форматуванням?
3. Що означає атрибут Reallocated Sectors Count (ID 05)?
4. Чим відрізняється MBR від GPT?
5. Скільки первинних розділів можна створити на диску MBR?

6. Що таке кластер і як його розмір впливає на використання диска?
7. Які ознаки вказують на можливий вихід HDD з ладу?
8. Для чого потрібен Error Scan у HD Tune?
9. Чому не рекомендується виконувати дефрагментацію на SSD?
10. Які переваги має консольна утиліта DISKPART порівняно з Disk Management?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Діагностика стану HDD (CrystalDiskInfo)	1.5
Завдання 2: Тестування швидкості (CrystalDiskMark)	2.0
Завдання 3: Робота з Disk Management	2.0
Завдання 4: Форматування в різних файлових системах	1.5
Завдання 5: Сканування на помилки (HD Tune)	2.0
Завдання 6: Робота з DISKPART	2.0
Завдання 7: Аналіз типів розділів MBR/GPT	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Повнота виконання завдань (якість таблиць, наявність знімків екрана)
- Правильність виконання операцій з дисками
- Якість аналізу результатів тестування
- Акуратність оформлення звіту
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання завдань

Для кожного завдання:

- Номер та назва завдання
- Покрокове виконання з описом дій

- Знімки екрана всіх ключових етапів
- Таблиці з результатами
- Аналіз та висновки по завданню

4. Відповіді на контрольні питання

- Повні та аргументовані відповіді на всі 10 питань

5. Загальні висновки

- Що нового дізналися під час виконання роботи
- Які навички отримали при роботі з дисками
- Практична цінність отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Заголовки виділені жирним шрифтом
- Знімки екрана чіткі, з підписами
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Загальний обсяг звіту: 10-15 сторінок

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- **⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Форматування та видалення розділів призводить до безповоротної втрати даних!
- Виконуйте всі операції **ТІЛЬКИ** на тестовому диску або віртуальному диску
- Перевіряйте номер диска перед виконанням команд DISKPART
- Не форматуйте системний диск C:
- Зберігайте резервні копії важливих даних перед початком роботи
- У разі сумнівів — проконсультуйтеся з викладачем

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- CrystalDiskInfo: crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo
- CrystalDiskMark: crystalmark.info/en/software/crystaldiskmark
- HD Tune: hdtune.com
- S.M.A.R.T. атрибути: en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
- Microsoft Docs DISKPART: docs.microsoft.com
- Форуми технічної підтримки: tomshardware.com, reddit.com/r/techsupport

Успіхів у виконанні практичної роботи!

Пам'ятайте про техніку безпеки при роботі з дисками!